

Mã đề thi 68

LƯU Ý:

– Hãy dùng chính ngôn ngữ của mình, dịch từ slide, nội dung giống sách, tài liệu trên mạng hay giống bất kì một bài làm nào khác đều không được điểm (cả người chép lẫn người cho chép).

Bài 1 (3 điểm).

- (0.5 điểm). Hãy định nghĩa bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
- (1.5 điểm). Hãy nêu tên ít nhất 3 thuật toán tìm đường đi ngắn nhất đã học và hãy nói rõ các thuật toán đó áp dụng cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất thỏa mãn điều kiện gì và độ phức tạp tính toán của từng thuật toán là gì.
- (1 điểm). Ta có thể tìm đường đi ngắn nhất trong thời gian tuyến tính không? Nếu có thì bài toán đầu vào phải thỏa mãn điều kiện gì?

Lưu ý:

- Câu b không cần mô tả thuật toán.
- Điều kiện áp lên bài toán đầu vào có thể là điều kiện với trọng số hoặc điều kiện với đồ thị.

Bài 2 (2 điểm). Bốn bạn sinh viên ngành y An, Bình, Chi và Dung muốn đăng ký thực tập tại bốn bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Hữu Nghị và Xanh Pôn. Nguyên vọng theo thứ tự ưu tiên của các bạn sinh viên như sau

An: (Việt Đức, Hữu Nghị, Bạch Mai, Xanh Pôn)
 Bình: (Bạch Mai, Hữu Nghị, Xanh Pôn, Việt Đức)
 Chi: (Xanh Pôn, Bạch Mai, Hữu Nghị, Việt Đức)
 Dung: (Việt Đức, Xanh Pôn, Bạch Mai, Hữu Nghị).

Sau khi xem xét hồ sơ các bệnh viện đưa ra đánh giá xếp hạng sau về các sinh viên (đứng trước là tốt hơn)

Việt Đức: (Dung, Bình, An, Chi)
 Bạch Mai: (An, Bình, Dung, Chi)
 Hữu Nghị: (An, Dung, Chi, Bình)
 Xanh Pôn: (An, Bình, Dung, Chi).

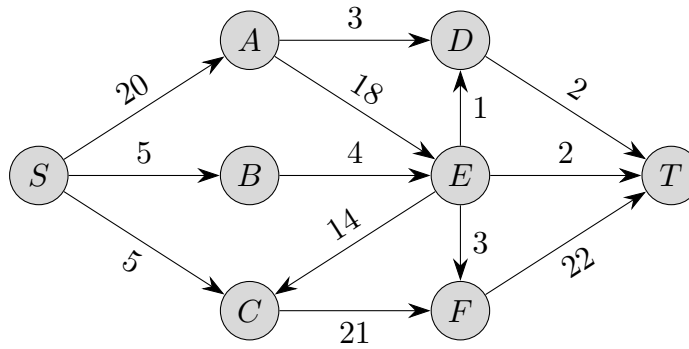
- (0.5 điểm). Thế nào là một cặp ghép không ổn định? Hãy đưa ra 1 ví dụ về cặp ghép không ổn định trong trường hợp này.
- (1.5 điểm). Hãy tìm ra một cách ghép cặp bền vững.

Bài 3 (2 điểm). Bốn nhân viên cứu hộ của một công ty hiện đang ở bốn vị trí A, B, C và D được phân công cứu hộ xe tại bốn địa điểm I, J, K và L. Việc phân công phải thỏa mãn điều kiện rằng mỗi nhân viên nhận đúng một việc sao cho tổng khoảng cách di chuyển là ngắn nhất có thể. Khoảng cách được cho trong bảng bên dưới. Hãy giải quyết bài toán này sử dụng các thuật toán đã học trong môn học.

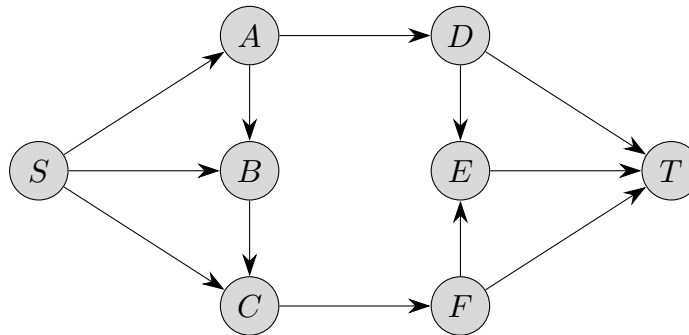
	A	B	C	D
I	4	23	14	2
J	12	15	21	7
K	26	31	12	9
L	28	34	30	9

Bài 4 (3 điểm).

- a) (0.5 điểm). Làm sao để biết một luồng cho trước có là luồng cực đại hay không?
- b) (2 điểm). Hãy tìm luồng cực đại và lát cắt cực tiểu của bài toán sau (S là đỉnh nguồn, T là đỉnh đích)



- c) Trong mạng dưới đây, dung tích mỗi cạnh là một số nguyên dương. Nếu tăng dung tích mỗi cạnh đồng loạt lên 1 đơn vị thì luồng cực đại sẽ tăng lên ít nhất bao nhiêu? Hãy cố gắng đưa ra đánh giá chặt nhất có thể và lý do cần được trình bày chi tiết.



Lưu ý. Đáp án tăng lên là 1 không phải đáp án đúng.